

tocloft amsmath,amssymb

CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS



FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS

MODALIDAD DE GRADUACIÓN
PROYECTO DE GRADO

**SISTEMA DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE
TÉCNICAS DE JIU-JITSU BRASILEÑO
MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PARA LA ACADEMIA CORPO E MENTE**

Santiago Borda Zambrana

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

2026



**FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**MODALIDAD DE GRADUACIÓN
PROYECTO DE GRADO**

**SISTEMA DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE
TÉCNICAS DE JIU-JITSU BRASILEÑO
MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PARA LA ACADEMIA CORPO E MENTE**

**Proyecto de Grado para optar al título de Licenciado(a)
en Ingeniería de Sistemas**

**Santiago Borda Zambrana
Reg.: 2021210057**

**Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
2026**

Agradezco a Dios por traerme a este mundo fuerte y saludable.

A mi madre que gracias a su amor incondicional y su esfuerzo pude estudiar, gracias mami.

A mi abuela por alimentarme y tener siempre un plato de comida.

A mis tíos por sus palabras y experiencias vividas para que aprenda.

A ti P@msyta por haberme acompañado y guiado.

Al jiu-jitsu brasileño, por enseñarme a afrontar los miedos, seguir incluso cuando no se ve el avance, saber lidiar con la sensación de la derrota y sobre todo a no rendirme y aprender.

“Un cinturón negro fue un cinturón blanco que no se rindió.”

ABSTRACT

TÍTULO	SISTEMA DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE APOYO PARA JIU-JITSU BRASILEÑO PARA LA ACADEMIA CORPO E MENTE
AUTOR	SANTIAGO BORDA ZAMBRANA

PROBLEMÁTICA

En el aprendizaje del Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), los alumnos principiantes enfrentan dificultades para evaluar su rendimiento técnico de manera objetiva. Actualmente, el progreso depende casi en su totalidad de la observación directa del profesor en tiempo real, lo que genera problemas críticos: falta de atención individualizada en clases numerosas, criterios de evaluación variables según el profesor, y una retroalimentación diferida o nula si el error no es detectado en el momento.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil de apoyo para la academia Corpo e Mente que permita a los alumnos grabar sus movimientos y compararlos automáticamente con los videos de referencia de sus profesores. El sistema detectará de forma exacta los fallos en las posturas del cuerpo y entregará al alumno, de manera inmediata, recomendaciones claras y explicadas paso a paso para corregir sus errores y mejorar su aprendizaje.

CONTENIDO

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado bajo la metodología del Proceso Unificado (UP).

CARRERA	Ingeniería de Sistemas
GUÍA	Velasquez Suarez Nancy Yudy
DESCRIPTORES	Visión artificial, estimación de pose, inteligencia artificial generativa, base de datos vectorial, arquitectura de software, aplicación web progresiva, análisis biomecánico.
EMAIL	santiagobordazambrana@gmail.com
FECHA	Santa Cruz de la Sierra, 2026

CONTENIDO

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado bajo la metodología del Proceso Unificado (UP), siguiendo el enfoque iterativo, incremental y evolutivo propuesto por Craig Larman.

Resumen

En este documento se aborda la problemática que enfrentan los alumnos principiantes de Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) para evaluar su rendimiento técnico de manera objetiva y continua. Actualmente, la retroalimentación depende exclusivamente de la observación y experiencia del profesor, lo que genera evaluaciones subjetivas. Esto provoca que el alumno permanezca estancado en su progreso de aprendizaje por periodos prolongados. En respuesta a esta necesidad, se propone el desarrollo de una aplicación web progresiva (PWA) que integra inteligencia artificial y visión por computadora para analizar videos de entrenamiento.

El desarrollo del software se divide en cuatro etapas metodológicas bajo el Proceso Unificado (UP): Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	1
1.1 Definición del problema	1
1.1.1 Situación problemática	1
1.1.2 Situación deseada	1
1.1.3 Objeto de investigación	2
1.1.4 Alcance	2
1.1.5 Situación problemática	2
1.1.5.1 Alcance Tecnológico	2
1.1.5.2 Exclusiones	3
1.1.6 Justificación	3
1.1.6.1 Justificación Técnica y de Diseño del Producto	3
1.1.6.2 Justificación Económica, Institucional y de Negocio	3
1.2 Objetivos	4
1.2.1 Objetivo General	4
1.2.2 Objetivos Específicos	4
1.3 Metodología	5
1.3.1 Ingeniería de Software (Proceso Unificado)	5
1.3.2 Gestión del Proyecto (Scrum)	5
CAPÍTULO II: MARCO INSTITUCIONAL	6
2.1 Antecedentes Institucionales	6
2.2 Estructura Orgánica (Organigrama)	6
2.3 Flujo del Negocio y Análisis de Procesos	9
2.4 Fundamentos Teóricos	11
2.4.1 Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ) y Análisis Biomecánico Postural	11
2.4.2 Estimación de Pose Corporales y Profundidad Métrica Monocular	11
2.4.3 Recuperación Aumentada por Generación (RAG)	11
2.5 Selección y Justificación Tecnológica	13
2.5.1 Módulo de Visión Artificial: Suite YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth	13
2.5.1.1 Tecnología Seleccionada	13
2.5.1.2 Alternativas Consideradas	13

2.5.1.3	Justificación de la Selección	13
2.5.2	Infraestructura de Inferencia GPU en la Nube: Google Colab GPU + Ngrok	14
2.5.2.1	Tecnología Seleccionada	14
2.5.2.2	Alternativas Consideradas	14
2.6	Lógica Espacial Latente y Algoritmos Biomecánicos	15
2.6.1	Comparación Angular Directa entre Esqueletos	15
2.6.2	Localización Temporal del Error mediante Dynamic Time Warping (DTW)	16
2.6.2.1	Tecnología Seleccionada	16
2.6.2.2	Alternativas Consideradas	16
2.6.2.3	Justificación de la Selección	16
2.6.3	Interfaz de Usuario: Aplicación Web Progresiva (PWA)	16
2.6.3.1	Tecnología Seleccionada	16
2.6.3.2	Alternativas Consideradas	16
2.6.3.3	Justificación de la Selección	16
	CAPÍTULO IV: DEFINICIÓN DE REQUISITOS	18
4.1	Introducción	18
4.1.1	Propósito	18
4.1.2	Ámbito del sistema	18
4.1.3	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	18
4.1.4	Visión general del documento	19
4.2	Descripción general	20
4.2.1	Perspectiva del producto	20
4.2.2	Funciones del Producto	20
4.2.3	Características de los Usuarios	20
4.2.4	Restricciones	20
4.2.5	Suposiciones y Dependencias	21
4.2.6	Requisitos Futuros	21
4.3	Requisitos Específicos	22
4.3.1	Interfaces Externas	22
4.3.1.1	Interfaces de Software	22
4.3.1.2	Interfaces de Hardware	22
4.3.2	Requisitos Funcionales	22
4.3.3	Requisitos de Rendimiento	22

4.3.4	Restricciones de Diseño	23
4.3.5	Atributos del Sistema	23
4.4	Identificación de los casos de uso	24
4.4.1	Funciones del Producto Organizadas por Iteraciones UP (Larman Cap. 36)	25
4.5	Trazabilidad Arquitectónica (Casos de Uso vs. Controladores) .	27
4.6	Limitaciones y Trabajo Futuro	28

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1.1 Definición del problema

1.1.1 Situación problemática

En la enseñanza del Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ) dentro de la academia *Corpo e Mente*, los alumnos principiantes e intermedios enfrentan dificultades significativas para evaluar y perfeccionar su ejecución técnica de manera objetiva y continua. En el modelo tradicional, la enseñanza depende casi exclusivamente de la observación directa y presencial del profesor durante clases grupales numerosas.

Esta dinámica genera los siguientes problemas críticos:

- **Atención individualizada limitada:** En clases con alta afluencia de alumnos, el profesor no puede observar la totalidad de las repeticiones ejecutadas por cada alumno.
- **Retroalimentación diferida o ausente:** Si un error postural o de apalancamiento no es detectado en el instante preciso de la ejecución, el alumno tiende a automatizar patrones de movimiento incorrectos.
- **Evaluación subjetiva sin métricas cuantitativas:** La corrección tradicional carece de mediciones objetivas sobre ángulos articulares, alineación espinal o posición del cuerpo.
- **Riesgo incrementado de lesiones:** La repetición continua de técnicas con una biomecánica defectuosa expone a las articulaciones a sobrecargas y tensiones anómalas.
- **Progreso estancado fuera del aula:** El alumno no dispone de herramientas de autoevaluación guiadas fuera de los horarios de entrenamiento para comparar su desempeño con la técnica patrón enseñada por su profesor.

1.1.2 Situación deseada

La situación deseada consiste en implementar una solución tecnológica de apoyo para la academia *Corpo e Mente* basada en una aplicación web que integre visión por computadora e inteligencia artificial generativa.

Con esta solución se logrará:

1. Permitir al alumno grabar sus ejecuciones técnicas desde su dispositivo móvil en cualquier momento.

2. Extraer automáticamente la postura corporal del alumno y compararla de forma analítica con la técnica patrón registrada por el profesor.
3. Identificar desajustes articulares y generar reportes pedagógicos estructurados (análisis postural, riesgo de lesión y corrección paso a paso).
4. Entregar retroalimentación objetiva, inmediata y fundamentada en literatura especializada de BJJ, acelerando la curva de aprendizaje técnico y reduciendo el riesgo de lesiones.

1.1.3 Objeto de investigación

El objeto de investigación es el proceso de evaluación y corrección biomecánica postural de técnicas de Jiu-Jitsu Brasileño mediante visión por computadora y modelos de lenguaje orquestados bajo arquitecturas de recuperación de información.

1.1.4 Alcance

1.1.5 Situación problemática

El análisis operativo de la filial revela los siguientes indicadores críticos:

- **Dependencia total del profesor:** Durante la clase de 90 minutos, con 15 alumnos y 675 repeticiones totales, el profesor dispone de 8 segundos por repetición para corregir. Esto deja más del 80% de los errores técnicos sin retroalimentación. Fuera del aula, el alumno no tiene ninguna forma objetiva de saber si está practicando bien.
- **Frustración al aplicar la técnica:** El alumno que aprende solo con videos replica la forma exterior del movimiento, pero no comprende sus detalles biomecánicos. Cuando intenta ejecutar la técnica durante un combate, esta falla. La repetición del fracaso refuerza la percepción de estancamiento.

1.1.5.1 Alcance Tecnológico

- **Aplicación Web y Servidor de Procesamiento:** Arquitectura cliente-servidor orientada a servicios para la captura de video, procesamiento de imágenes y almacenamiento de información.
- **Modelos de Inteligencia Artificial:** YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth para estimación de pose 3D (17 keypoints COCO), Qwen3-VL-Embedding-2B para vectorización densa de 2048 dimensiones, Gemini 2.5 Flash para síntesis pedagógica estructurada en JSON.

1.1.5.2 Exclusiones

- El sistema no sustituye la evaluación presencial formal ni el criterio del maestro para la graduación de cinturones.
- No realiza diagnósticos médicos o clínicos fisioterapéuticos de rehabilitación.

1.1.6 Justificación

1.1.6.1 Justificación Técnica y de Diseño del Producto

Alcance funcional: El sistema incluye autenticación por roles (Profesor y Alumno), registro obligatorio del video semilla del profesor, carga de videos cortos (hasta 30 segundos) de ejercicios individuales (Solo Drills), detección de 17 keypoints COCO-Pose en 3D y evaluación biomecánica de 8 a 12 ángulos articulares clave, comparación cinemática con el patrón del profesor mediante DTW, generación de reportes pedagógicos en cuatro bloques (Análisis Postural, Alertas, Guía Paso a Paso y Resumen), historial de progreso del alumno, panel analítico del profesor y mantenimiento nocturno autónomo.

1.1.6.2 Justificación Económica, Institucional y de Negocio

Actualmente, el principal generador de ingresos de la sucursal anfitriona (Knockout Gym) es un modelo paquetizado de 300 Bs mensuales por acceso ilimitado, donde el Jiu-Jitsu interactúa con otras disciplinas de manera indirecta dentro de un control de accesos centralizado (administrado mediante sistemas tradicionales como Microsoft Access y lectores de huella locales). Dado que Knockout controla el flujo de caja global y Corpo e Mente no tiene injerencia en la cobranza diaria de este punto, la academia necesita consolidar un factor de valor agregado y diferenciación comercial exclusiva para justificar su permanencia, aumentar su poder de negociación frente al gimnasio y captar un mayor porcentaje de los ingresos del paquete.

Más allá de este caso de estudio local, la viabilidad económica del proyecto radica en su capacidad de Escalabilidad y Comercialización Internacional bajo un modelo de negocio de Software como Servicio (SaaS). El sistema no está diseñado como una herramienta aislada, sino como un producto empaquetado listo para ser monetizado en el mercado global de las artes marciales mediante dos vías de ingresos:

- **Modelos de Licenciamiento por Volumen:** Venta de licencias anuales a academias y redes de dojos de cualquier país, parametrizadas y cobradas según la capacidad de alumnos registrados en su base de datos (Slots de usuarios).
- **Contratos de Soporte y Actualizaciones de Contenido:** Cobros anuales recurrentes por soporte técnico, mantenimiento y la actualización constante del catálogo de conocimientos y videotutoriales con profesores de alto rango internacional.

De este modo, el proyecto pasa de ser un gasto operativo a convertirse en un activo tecnológico de alta rentabilidad que eleva el valor de mercado de Corpo e Mente y abre una nueva línea de ingresos digitales escalables.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de apoyo para el análisis biomecánico de movimientos en Jiu-Jitsu Brasileño para la academia *Corpo e Mente*, mediante visión por computadora e inteligencia artificial, que permita evaluar objetivamente las ejecuciones técnicas de los alumnos y proporcionar retroalimentación pedagógica estructurada en tiempo real.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Analizar y especificar los requerimientos del sistema y casos de uso para el registro de patrones técnicos y la evaluación biomecánica.
2. Implementar el módulo de visión por computadora para la detección y extracción de posturas corporales a partir de videos de entrenamiento.
3. Desarrollar el algoritmo de comparación biomecánica para computar las diferencias angulares articulares entre la ejecución del alumno y la técnica patrón del profesor.
4. Construir el motor de búsqueda semántica para recuperar información explicativa desde literatura especializada de Jiu-Jitsu Brasileño.
5. Integrar el modelo de lenguaje generativo para elaborar reportes de retroalimentación pedagógica en análisis postural, riesgo de lesión, guía paso a paso y resumen ejecutivo.
6. Desarrollar una interfaz web intuitiva y responsiva que permita la interacción eficiente entre profesores y alumnos.
7. Validar la solución mediante pruebas unitarias, de integración y funcionales.

1.3 Metodología

1.3.1 Ingeniería de Software (Proceso Unificado)

Para el desarrollo del software se adopta la metodología del Proceso Unificado (UP), guiada por casos de uso, centrada en la arquitectura de software e iterativa e incremental. Su ciclo de vida comprende cuatro fases:

1. **Fase de Inicio (Inception):** Definición de los objetivos del proyecto, delimitación del alcance y evaluación de factibilidad.
2. **Fase de Elaboración (Elaboration):** Especificación detallada de casos de uso, diseño de la arquitectura en capas y prototipado del motor biomecánico.
3. **Fase de Construcción (Construction):** Desarrollo iterativo de los componentes del servidor (FastAPI), modelos de inteligencia artificial (YOLO26x en Colab GPU, Qwen3-VL-Embedding-2B, Gemini 2.5 Flash), pipeline RAG (Qdrant + PostgreSQL BCNF) e interfaz web progresiva (PWA).
4. **Fase de Transición (Transition):** Pruebas del sistema, optimización de componentes y despliegue final para la academia *Corpo e Mente*.

1.3.2 Gestión del Proyecto (Scrum)

La gestión operativa del proyecto se alinea con el marco ágil **Scrum**, organizando el trabajo en iteraciones cortas denominadas Sprints:

- **Planificación Temporal y Cronograma:** El desarrollo del proyecto contempla una duración total de un (1) año, iniciando las actividades de investigación y desarrollo en febrero de 2026 y finalizando con el despliegue y validación en diciembre de 2026.
- **Product Backlog:** Lista priorizada de requisitos y funcionalidades del sistema.
- **Sprints:** Ciclos de trabajo de 2 semanas para la entrega de incrementos funcionales probados del software.
- **Aseguramiento de Calidad:** Desarrollo guiado por pruebas para validar el correcto funcionamiento de la lógica de negocio e interfaces.
- **Control de Versiones:** Gestión del código fuente mediante control de versiones y gestión de entornos de trabajo.

CAPÍTULO II: MARCO INSTITUCIONAL

2.1 Antecedentes Institucionales

La academia *Corpo e Mente* (asociada al centro de entrenamiento *KnockOut Training Center*) es una institución especializada en la enseñanza y perfeccionamiento de artes marciales y deportes de contacto, destacando principalmente en la disciplina del Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ) y Judó. Fundada con el propósito de fomentar la disciplina física, mental y el desarrollo deportivo integral bajo la dirección técnica del maestro Humberto Tavares, la academia ofrece programas de formación orientados a practicantes de diversos niveles de experiencia, desde principiantes hasta competidores de alto rendimiento.

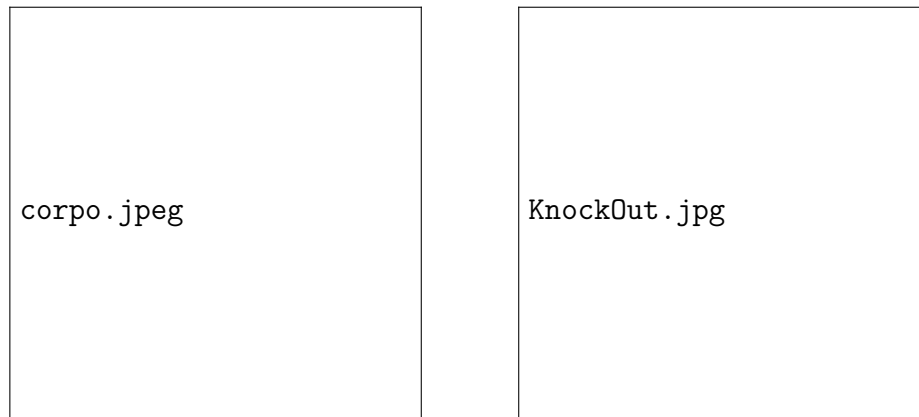


Figura 1: Logotipos Institucionales: Academia Corpo e Mente y KnockOut Training Center

2.2 Estructura Orgánica (Organigrama)

La estructura organizacional que rige el funcionamiento de la academia se presenta en la Figura 2, detallando la jerarquía internacional de la asociación y su descentralización operativa dentro del territorio boliviano, con especial énfasis en el nodo correspondiente al objeto de estudio.

El modelo responde a una estructura mixta (lineal-funcional) que opera bajo un esquema descentralizado de matriz-filial y alianzas estratégicas de infraestructura corporativa. A continuación, se describen los niveles y componentes que integran esta estructura:

- **1. Nivel Estratégico Internacional (Sede Matriz - Brasil):** Representa la máxima autoridad doctrinaria y metodológica de la escuela, liderada a nivel

global por el fundador Master Humberto Tavares. Este nivel se encarga de emitir los lineamientos técnicos oficiales y validar las certificaciones internacionales de grados ante entes reguladores globales como la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). Su relación con la filial nacional es estrictamente doctrinal y de auditoría técnica, sin interferencia directa en la gestión financiera local.

- **2. Nivel de Coordinación Nacional (Corpo e Mente - Estructura Central Bolivia):** Estructura encargada de centralizar la personería de la marca en el país. Está dirigida por la Dirección General / Representante Nacional, unidad de la cual dependen las áreas funcionales de Gestión de Afiliaciones e Inscripciones (responsable del ecosistema digital en la plataforma Smoothcomp) y la Coordinación de Eventos y Selectivos (encargada de la logística de torneos inter-academias). Este nivel supervisa de manera directa la Red de Sucursales distribuidas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Sucursal UFC Gym, Sucursal 3 Pasos al Frente, Sucursal UAGRM y la célula del Programa en KnockOut).
- **3. El Gimnasio Independiente (Convenio Proveedor Externo - KnockOut Gym):** KnockOut Gym opera como un ente administrativo y legalmente independiente a Corpo e Mente. La relación institucional se define mediante una Alianza Estratégica de Tercerización de Infraestructura (Outsourcing) bajo un formato horario específico. KnockOut Gym funge como el agente de recaudación y cobro de membresías mensuales de los alumnos de Jiu-Jitsu, asumiendo el riesgo comercial del espacio y ejecutando posteriormente el desembolso económico correspondiente (por horas de clase o porcentaje acordado) hacia el cuerpo docente de la academia. KnockOut Gym no posee participación alguna en la toma de decisiones organizacionales, metodológicas o de graduaciones de Corpo e Mente, limitándose contractualmente al alquiler del espacio físico del tatami.
- **4. Estructura Operativa Interna (Célula Operativa Nocturna - Sucursal KnockOut):** Representa el alcance físico e institucional donde se acota el despliegue del sistema de software desarrollado. Debido a la naturaleza de la alianza con el gimnasio anfitrión, la operación se simplifica en una estructura lineal de turno único enfocado en el horario nocturno.
 - **Profesor Encargado (Prof. Miguel Baigorria - Cinturón Negro):** Unidad responsable del desarrollo técnico, la planificación de las clases, la supervisión de la seguridad y el enlace operativo con la administración de KnockOut Gym. En el contexto del sistema BJJ Biomechanics, este puesto asume de forma exclusiva el rol de Profesor, encargándose de alimentar el catálogo de técnicas patrón, cargar videos de referencia cinemática y gestionar el repositorio semántico del motor RAG.
 - **Alumnos y Atletas de BJJ (Turno Noche):** Usuarios finales del programa de entrenamiento nocturno. Dentro del alcance del software, asumen el rol de Alumno, interactuando con la Aplicación Web Progresiva (PWA) para registrar sus ejecuciones y recibir la retroalimentación biomecánica automatizada orientada a optimizar su curva de aprendizaje.

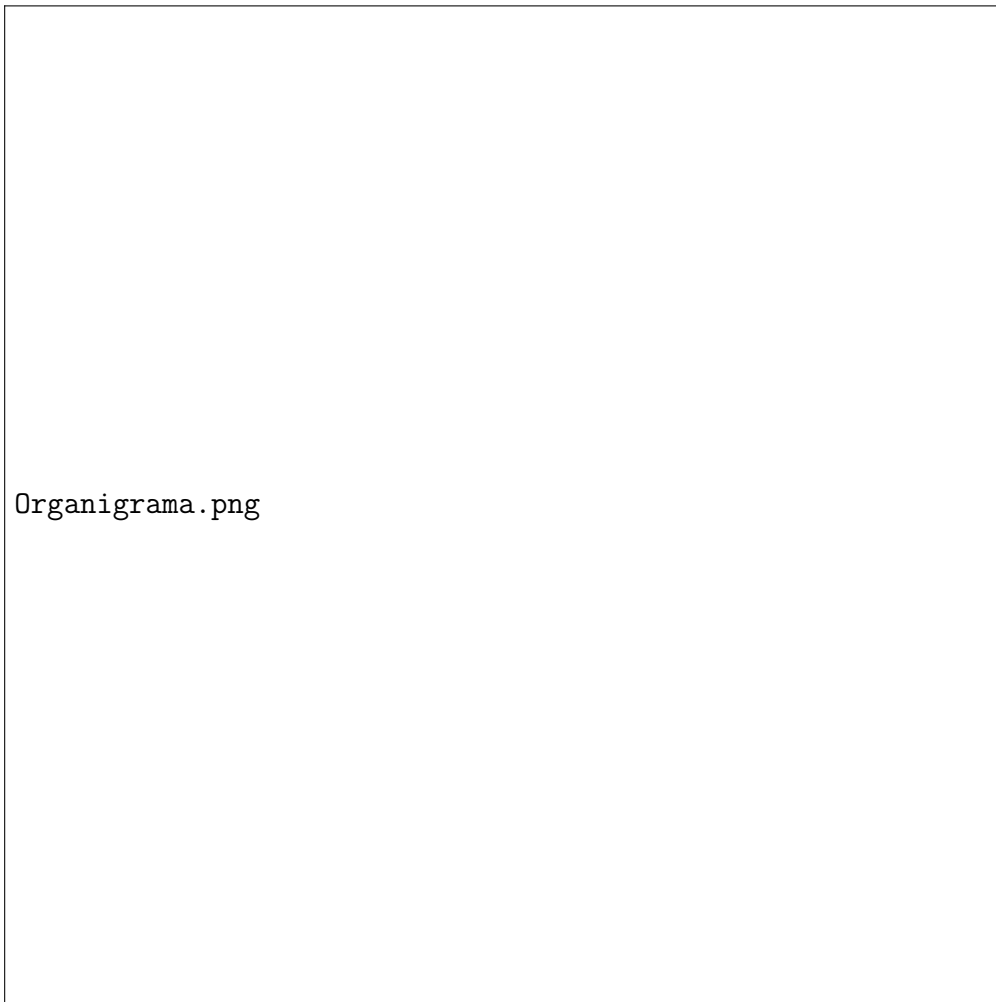


Figura 2: Organigrama Estructural de KnockOut Training Center

2.3 Flujo del Negocio y Análisis de Procesos

El flujo operativo tradicional para la atención y formación de los alumnos dentro de la academia sigue una serie de pasos secuenciales desde su registro administrativo hasta el entrenamiento en el tatami.

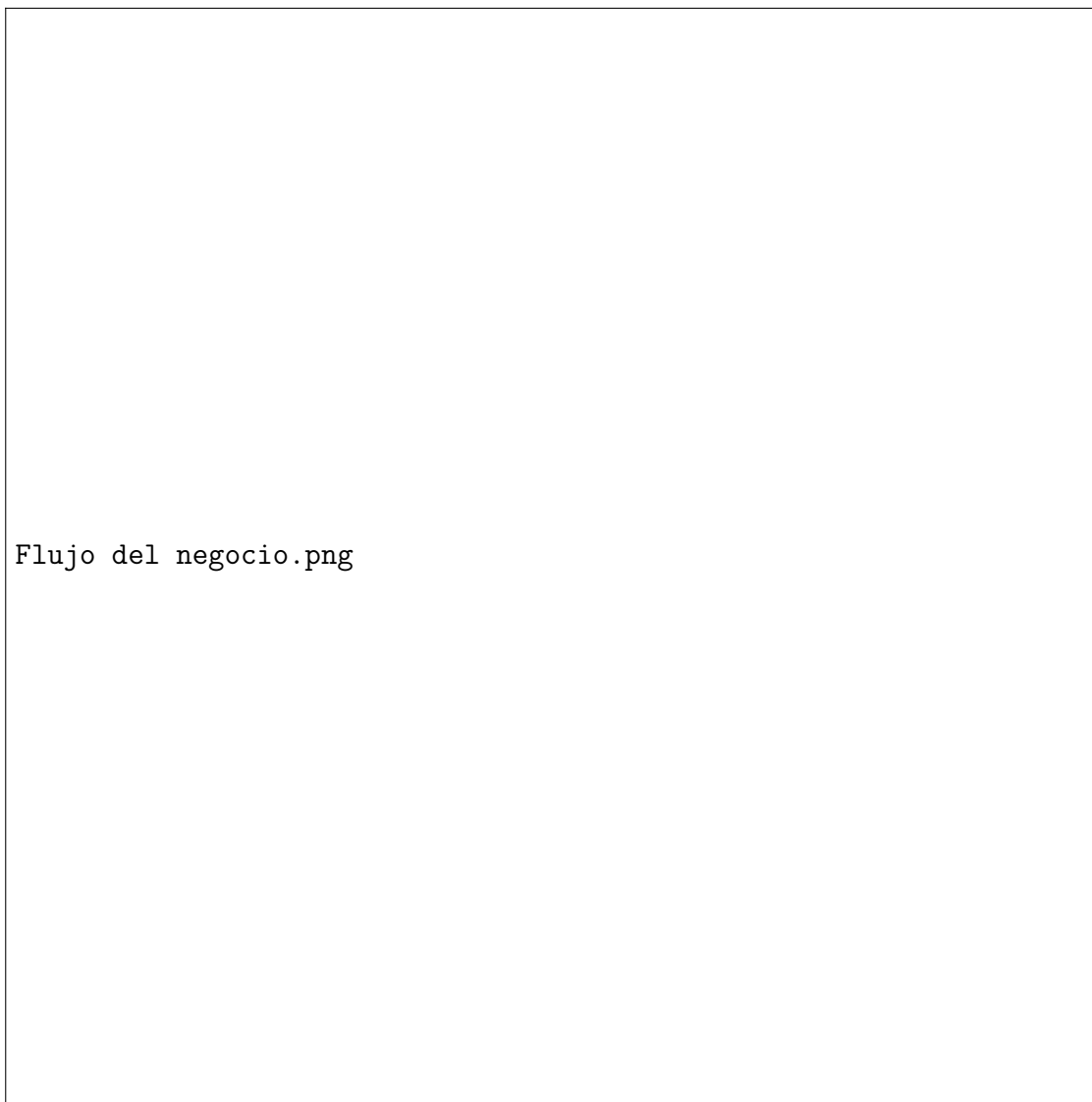


Figura 3: Diagrama del Flujo del Negocio de la Academia y Detección del Cuello de Botella

El proceso operativo ilustrado en la Figura 3 comprende las siguientes etapas:

1. El alumno se dirige a la administración para solicitar información o renovar su membresía.
2. La administración muestra el catálogo de disciplinas disponibles (BJJ, Judó).
3. El alumno selecciona la disciplina de su preferencia (foco principal en BJJ).

4. El alumno realiza el pago de la disciplina seleccionada en la recepción.
5. La administración registra el pago en el sistema contable.
6. La administración entrega el recibo o comprobante de inscripción al alumno.
7. El alumno ingresa al área de entrenamiento y entrega el comprobante de pago al profesor asignado.
8. El profesor imparte la clase técnica y guía el entrenamiento del alumno.
9. **Cuello de Botella Identificado (Evaluación del Practicante):** La evaluación personalizada de posturas y ejecuciones biomecánicas por parte del profesor constituye un punto crítico de estrangulamiento. Debido al número de alumnos por clase y al tiempo limitado del entrenamiento presencial, el profesor no puede realizar una retroalimentación continua e individualizada para cada repetición técnica.

El sistema de software propuesto viene a resolver directamente este cuello de botella, permitiendo que la evaluación técnica sea automatizada mediante visión artificial e inteligencia artificial.

El cuello de botella identificado (evaluación personalizada) es resuelto directamente por el caso de uso CU-02 (Evaluar Ejecución Biomecánica con Síntesis Pedagógica), implementado en el controlador EvaluacionController y expuesto vía POST /api/v1/alumno/evaluaciones.

1. **Filtrado Topológico y Selección Articular:** Se detectan los 17 keypoints anatómicos del estándar COCO-Pose (índices 0 a 16). A partir de estos 17 puntos detectados por YOLO26x-Pose, la *CalculadoraBiomecanica* selecciona los puntos articulares relevantes y evalúa entre 8 y 12 ángulos articulares tridimensionales clave según la técnica monitoreada (codos, hombros, rodillas, caderas, tobillos y eje axial del tronco, en lados izquierdo y derecho).
2. **Fusión Geométrica 3D (YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth):** Para cada keypoint 2D (x, y) detectado por YOLO26x-Pose, se escala a las coordenadas del mapa de profundidad (x_d, y_d) generado por YOLO26x-Depth y se extrae la componente Z métrica en metros reales:

$$Z = \text{depth-map}[y_d, x_d]$$

En palabras simples: esta fórmula asigna a cada articulación su profundidad en metros reales, sin necesidad de sensores RGB-D costosos.

3. **Traslación de Origen al Sacro:** Se toma el punto medio de las caderas (pelvis/sacro) como el origen de coordenadas $\mathbf{p}_{\text{root}} = (0, 0, 0)$:

$$\mathbf{p}'_k(t) = \mathbf{p}_k(t) - \mathbf{p}_{\text{root}}(t), \quad \forall k \in \{0, \dots, 16\}$$

En palabras simples: esta fórmula centra los 17 keypoints COCO del cuerpo tomando la cadera como punto cero.

2.4 Fundamentos Teóricos

2.4.1 Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ) y Análisis Biomecánico Postural

El Jiu-Jitsu Brasileño es un deporte de combate y arte marcial centrado en la lucha cuerpo a cuerpo (*grappling*), donde la victoria se logra mediante el dominio de posiciones de control o la aplicación de técnicas de sometimiento (palancas articulares y estrangulamientos). La efectividad de una técnica radica en principios físicos fundamentales: aprovechamiento de palancas cinemáticas, alineación de ejes articulares, gestión del centro de masa corporal y optimización del apalancamiento mecánico.

El análisis biomecánico en el BJJ estudia el movimiento corporal y las fuerzas involucradas durante la ejecución de las técnicas. La evaluación de los ángulos articulares en puntos críticos (hombros, codos, caderas, rodillas y tobillos) permite determinar cuantitativamente si la ejecución de un alumno coincide con el patrón ideal dictado por el profesor o si presenta desviaciones que comprometan la eficacia técnica o incrementen el riesgo de lesiones.

2.4.2 Estimación de Pose Corporales y Profundidad Métrica Monocular

La estimación de pose es una rama de la visión por computadora encargada de identificar y rastrear la posición espacial de nodos articulares anatómicos (*key-points*) en fotogramas de video. Combinada con la estimación de profundidad métrica monocular, es posible reconstruir las coordenadas cinemáticas en tres dimensiones $\mathbb{R}^3(X, Y, Z)$ en metros reales absolutos, sin necesidad de emplear cámaras físicas o sensores infrarrojos RGB-D costosos.

La fusión geométrica se realiza mediante muestreo bilineal: para cada keypoint 2D (x, y) detectado por YOLO26x-Pose, se escala a las coordenadas del mapa de profundidad (x_d, y_d) y se extrae la componente Z métrica: $Z = \text{depth_map}[y_d, x_d]$, expresada en metros reales. La matriz resultante es una MatrizEsqueletica de dominio con puntos Punto3D(x, y, z).

2.4.3 Recuperación Aumentada por Generación (RAG)

El pipeline RAG implementado consta de 5 etapas:

- (a) Fragmentación semántica: ChunkerSemanticoBJJ con RecursiveCharacterTextSplitter (chunk_size=1000, chunk_overlap=200).
- (b) Vectorización: Qwen3-VL-Embedding-2B (2048 dimensiones, normalizado).

- (c) Almacenamiento vectorial: Qdrant local (colección 'bjj_knowledge', métrica Cosine, búsqueda KNN con filtro por id_tecnica).
- (d) Persistencia relacional: PostgreSQL BCNF (tabla fuentes_conocimiento con id_documento para agrupar chunks).
- (e) Generación: Gemini 2.5 Flash con salida JSON estricta (4 claves).

2.5 Selección y Justificación Tecnológica

En esta sección se describen en detalle las tecnologías seleccionadas para la implementación del sistema informático, presentando el análisis comparativo y la justificación técnica de cada elección frente a otras alternativas existentes en el mercado.

2.5.1 Módulo de Visión Artificial: Suite YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth

2.5.1.1 Tecnología Seleccionada

Se seleccionó la suite combinada de **YOLO26x-Pose** (detección de 17 articulaciones anatómicas COCO) y **YOLO26x-Depth** (mapa de profundidad métrica monocular en metros reales absolutos).

2.5.1.2 Alternativas Consideradas

- **OpenPose / MediaPipe:** Opciones tradicionales para estimación de pose 2D/3D.
- **Sensores RGB-D (Kinect / Intel RealSense):** Hardware especializado que captura profundidad.

2.5.1.3 Justificación de la Selección

Criterio	YOLO26x-Pose + Depth	MediaPipe (Google)	OpenPose
Contacto Corporal	Alto desempeño en agarres y oclusión.	Falla con solapamiento de dos personas.	Bueno pero muy lento en CPU.
Profundidad 3D	Profundidad métrica real Z vía YOLO Depth.	Sin profundidad métrica real absoluta.	Requiere calibración compleja.
Velocidad / Latencia	Inferencia sincrónica en tiempo real sobre GPU.	Muy rápida en móvil.	Latencia elevada (baja velocidad).

Tabla 1: Cuadro Comparativo de Tecnologías de Estimación de Pose y Profundidad

YOLO26x-Pose (Ultralytics, 2026): Detector de pose de última generación optimizado para mantener un tracking confiable bajo oclusión moderada. Extrae los 17 keypoints COCO (índices 0 a 16) en cada fotograma a 30 FPS. Posteriormente, la *CalculadoraBiomecanica* evalúa exactamente 8 ángulos articulares

tridimensionales (codos, rodillas, hombros y caderas, en sus lados izquierdo y derecho) a partir de esta topología. En videos de práctica cooperativa, YOLO26x opera en modo multi-persona: detecta dos esqueletos simultáneos, y el sistema asigna el esqueleto del alumno según la posición indicada manualmente en la PWA.

En Jiu-Jitsu Brasileño, dos practicantes interactúan en contacto físico estrecho, generando oclusiones constantes de extremidades. **MediaPipe** fue descartado debido a su baja tolerancia al solapamiento corporal y pérdida de seguimiento en posiciones de suelo. **OpenPose** fue descartado por requerir un consumo excesivo de memoria y latencias altas. La combinación de **YOLO26x-Pose** + **YOLO26x-Depth** permite obtener coordenadas reales (X, Y, Z) en metros dentro del espacio tridimensional sin requerir sensores hardware RGB-D. La inferencia de YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth se delega a Google Colab Pro (GPU NVIDIA T4/A100) mediante un servidor Flask expuesto por túnel Ngrok. El backend FastAPI local consume el endpoint `POST /inferir` y recibe `keypoints_3d + frame_base64`. Si el túnel no está disponible, el sistema usa `AdaptadorYOLO` con `MockYOLOEngine` como fallback (ver `src/infrastructure/adapters/yolo_ad`

2.5.2 Infraestructura de Inferencia GPU en la Nube: Google Colab GPU + Ngrok

2.5.2.1 Tecnología Seleccionada

Se seleccionó un servidor de inferencia remoto alojado en **Google Colab** respaldado por procesadores GPU (NVIDIA T4 / A100), comunicado con la aplicación backend a través de un túnel seguro **Ngrok**.

2.5.2.2 Alternativas Consideradas

2.6 Lógica Espacial Latente y Algoritmos Biomecánicos

2.6.1 Comparación Angular Directa entre Esqueletos

El sistema compara la ejecución del alumno con el patrón del profesor mediante el cálculo de ángulos articulares en cada fotograma. Para cada una de las 8-12 articulaciones monitoreadas (codos, hombros, rodillas, caderas, izquierda y derecha, más ángulos axiales de tronco y pelvis), se calcula el ángulo formado por los vectores de los huesos adyacentes:

$$\theta_k(t) = \arccos \left(\frac{\mathbf{u}_k(t) \cdot \mathbf{w}_k(t)}{\|\mathbf{u}_k(t)\| \|\mathbf{w}_k(t)\|} \right)$$

Componente / Modelo	Autor / Proveedor	Tipo de Licencia	Compatibilidad con SaaS Comercial Propietario	Plan de Mitigación Legal
YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth	Ultralytics (2026)	AGPL-3.0 / Comercial	Condicional. AGPL exige abrir el código fuente si se expone vía red como servicio SaaS cerrado.	Se utilizará bajo AGPL para validar el MVP. Para el ámbito comercial B2B, se adquirirá una licencia corporativa o se sustituirá por modelos Apache 2.0.
Qwen3-VL-Embedding-2B	Qwen Team / Alibaba (2026)	Apache 2.0	Totalmente compatible para uso y análisis automático comercial.	Ninguna requerida; cumplimiento de licencia Apache.
Gemini 2.5 Flash	Google Cloud (2026)	Términos Comerciales de API	Totalmente compatible bajo el modelo de pago por consumo de tokens.	Registro de cuenta corporativa de facturación en GCP.
Ngrok Tunnel	Ngrok Inc. (2026)	Comercial / Freemium	Compatible en MVP. Expone endpoints remotos de Colab bajo túneles HTTPS de 256 bits.	Plan gratuito para fase de desarrollo MVP; reemplazable por Cloudflare Tunnels.
FastAPI, PostgreSQL, Qdrant	Comunidades Open Source	MIT, PostgreSQL, Apache 2.0	Compatibilidad total sin restricciones para uso empresarial.	Conservación de licencias estándar.

Tabla 2: Análisis de Licenciamiento de Componentes del Sistema

En palabras simples: esta fórmula calcula el ángulo de flexión de una articulación en grados usando las líneas de los huesos adyacentes.

Donde $\mathbf{u}_k(t)$ y $\mathbf{w}_k(t)$ son los vectores anatómicos que confluyen en la articulación k en el fotograma t . El argumento del arcocoseno se clampa numéricamente al intervalo $[-1.0, 1.0]$ para prevenir errores de dominio por imprecisión de punto flotante.

La **desviación angular instantánea** se define como:

$$E_k(t) = \left| \theta_k^{\text{alumno}}(t) - \theta_k^{\text{profesor}}(t) \right|$$

El **puntaje de coincidencia global** se calcula como el promedio ponderado de las desviaciones en todos los fotogramas y articulaciones:

$$\text{Score} = 100 \times \left(1 - \frac{1}{T \cdot K} \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^K \frac{E_k(t)}{\pi} \right)$$

En palabras simples: esta fórmula mide qué tan parecidos son dos movimientos comparando sus ángulos articulares. El resultado va de 0 (nada parecido) a 100 (idéntico).

Articulaciones monitoreadas por defecto (tripletes anatómicos):

Articulación	Punto A	Centro (vértice)	Punto C
Codo izquierdo	Hombro izq.	Codo izq.	Muñeca izq.
Codo derecho	Hombro der.	Codo der.	Muñeca der.
Rodilla izquierda	Cadera izq.	Rodilla izq.	Tobillo izq.
Rodilla derecha	Cadera der.	Rodilla der.	Tobillo der.
Hombro izquierdo	Cadera izq.	Hombro izq.	Codo izq.
Hombro derecho	Cadera der.	Hombro der.	Codo der.
Cadera izquierda	Hombro izq.	Cadera izq.	Rodilla izq.
Cadera derecha	Hombro der.	Cadera der.	Rodilla der.

Tabla 3: Definición de Ángulos Articulares Biomecánicos

2.6.2 Localización Temporal del Error mediante Dynamic Time Warping (DTW)¹

2.6.2.1 Tecnología Seleccionada

Se seleccionó **PostgreSQL** estructurado en Tercera Forma Normal (3FN / BCNF) con soporte de columnas de tipo **JSONB**.

¹El algoritmo DTW está especificado formalmente en el diseño (ver SSD CU-02 y Contrato CO-02), estando su implementación en `src/domain/` planificada para la siguiente iteración de construcción. La versión actual de la solución ejecuta la comparación cinemática angular directa mediante `CalculadoraBiomecanica.evaluar_desviaciones()`.

2.6.2.2 Alternativas Consideradas

- **MySQL / MariaDB:** Sistema relacional tradicional popular.
- **MongoDB:** Base de datos orientada a documentos NoSQL.

2.6.2.3 Justificación de la Selección

PostgreSQL proporciona integridad referencial estricta para entidades transaccionales (Usuarios, Profesores, Registro de Pagos, Técnicas Patrón), soportando simultáneamente el tipo de dato nativo **JSONB** para almacenar las respuestas pedagógicas complejas emitidas por la IA en la tabla de evaluaciones del alumno. PostgreSQL almacena exclusivamente metadatos relacionales (usuarios, profesores, técnicas_patron, evaluaciones_alumno, fuentes_conocimiento). La persistencia vectorial se delega íntegramente a Qdrant. La columna **JSONB** consejo_pedagogico en evaluaciones_alumno almacena el objeto estructurado de 4 claves generado por Gemini.

2.6.3 Interfaz de Usuario: Aplicación Web Progresiva (PWA)

2.6.3.1 Tecnología Seleccionada

Se seleccionó una ****Aplicación Web Progresiva (PWA)**** desarrollada con HTML5, JavaScript moderno y CSS3.

2.6.3.2 Alternativas Consideradas

- **Desarrollo Nativo Móvil (Swift para iOS / Kotlin para Android):** Aplicaciones compiladas específicas para cada plataforma.
- **Frameworks Multiplataforma (React Native / Flutter):** Aplicaciones nativas compiladas desde un solo código fuente.

2.6.3.3 Justificación de la Selección

Una ****PWA**** permite a los alumnos y profesores utilizar la aplicación directamente desde el navegador de su teléfono móvil o computadora sin necesidad de descargas ni comisiones en tiendas de aplicaciones (Google Play / App Store). Ofrece acceso directo a la cámara del dispositivo para la grabación de videos, soporte para funcionamiento *offline* mediante Service Workers e instalación directa en la pantalla de inicio, reduciendo significativamente los costos de mantenimiento multiplataforma. La PWA implementa un Service Worker (frontend/service-worker.js) con estrategia NetworkFirst para rutas /api/* y CacheFirst para assets estáticos. El manifest.json permite instalación en pantalla de inicio.

CAPÍTULO IV: DEFINICIÓN DE REQUISITOS

4.1 Introducción

4.1.1 Propósito

El propósito de este capítulo es especificar de manera formal y detallada los requisitos funcionales, no funcionales y de sistema para la Aplicación Web Progresiva (PWA) de análisis biomecánico de Jiu-Jitsu Brasileño para la academia *Corpo e Mente*. Este documento sirve como contrato de requerimientos bajo la norma IEEE 830 y como base para el diseño arquitectónico y desarrollo de los casos de uso bajo el Proceso Unificado (UP).

4.1.2 Ámbito del sistema

El sistema denominado **BJJ Biomechanics** es una plataforma de software cliente-servidor orientada al ámbito deportivo y educativo. Permite a la academia *Corpo e Mente* digitalizar el catálogo de técnicas patrón de sus profesores, procesar videos de alumnos mediante inferencia 3D en la nube (YOLO26x Pose + Depth en Google Colab GPU), realizar comparaciones angulares cinemáticas, consultar repositorios de literatura técnica mediante RAG (Qdrant Vector Database) y generar sintetizaciones pedagógicas explicativas utilizando modelos del lenguaje (Gemini 2.5 Flash).

4.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **BJJ:** *Brazilian Jiu-Jitsu* (Jiu-Jitsu Brasileño).
- **PWA:** *Progressive Web App* (Aplicación Web Progresiva).
- **UP:** *Unified Process* (Proceso Unificado).
- **SRS / ERS:** Especificación de Requisitos de Software (norma IEEE 830).
- **Keypoint:** Punto de referencia o nodo articular anatómico (hombro, codo, rodilla, etc.).
- **RAG:** *Retrieval-Augmented Generation* (Generación Aumentada por Recuperación).
- **LLM:** *Large Language Model* (Gran Modelo de Lenguaje).

- **Profesor:** Rol del sistema (Instructor). Usuario experto que graba patrones y administra conocimiento.
- **Alumno:** Rol del sistema (Practicante). Usuario que graba sus ejecuciones para ser evaluado.
- **Técnica Patrón:** Matriz 3D canónica de la ejecución ideal, procesada y almacenada en base de datos.
- **Consejo Pedagógico:** Estructura JSONB de 4 claves generada por Gemini con la retroalimentación técnica.
- **JSONB:** Tipo de dato nativo de PostgreSQL para almacenar documentos JSON binarios.

4.1.4 Visión general del documento

El resto de este capítulo organiza la descripción general del producto, las características de los usuarios, las restricciones técnicas, la especificación detallada de los requisitos de software/hardware, la identificación formal de los casos de uso y la especificación del diagrama del modelo de dominio.

4.2 Descripción general

4.2.1 Perspectiva del producto

El sistema es una solución independiente de arquitectura desacoplada en 5 capas (Presentación, Aplicación, Servicios, Dominio e Infraestructura). Funciona como un ecosistema donde la interfaz PWA móvil se conecta mediante APIs REST con el servidor backend FastAPI, delegando la inferencia de visión artificial a un cluster GPU en Google Colab a través de un túnel seguro Ngrok.

4.2.2 Funciones del Producto

Las funciones principales que ofrece el software son:

- (a) **Gestión de Técnicas Patrón (CU-01):** Carga de videos de profesores, extracción de matriz esquelética (X, Y, Z) y registro de vectores de referencia.
- (b) **Evaluación Biomecánica Autónoma (CU-02):** Comparación cinemática del alumno frente al patrón, cálculo de desviaciones angulares y generación del reporte pedagógico en 4 áreas (*Análisis Postural, Riesgo de Lesión, Paso a Paso* y *Resumen Ejecutivo*).
- (c) **Gestión de Catálogo y Usuarios (CU-03):** Administración de profesores, disciplinas y fuentes bibliográficas de BJJ.
- (d) **Consulta de Historial y Progreso (CU-04):** Visualización del registro de evaluaciones pasadas del alumno.

4.2.3 Características de los Usuarios

- **Alumno (Usuario Final):** Practicante de BJJ con nivel técnico principiante o intermedio. Requiere una interfaz intuitiva en su teléfono móvil para grabar ejecuciones y recibir explicaciones sencillas sin tecnicismos complejos. Rol en BD: 'alumno'.
- **Profesor (Usuario Experto):** Maestro encargado de grabar los videos patrones de las técnicas, supervisar el catálogo e interpretar desajustes avanzados. Asume todas las funciones de gestión interna. Rol en BD: 'profesor'.
- **Administradora:** Rol organizacional EXTERNO al software (inscripciones, cobros). No implementado como rol de sistema. Sus funciones de gestión de catálogo son asumidas por el Profesor.

4.2.4 Restricciones

- Dependencia de conectividad a Internet para el envío de videos y recepción de análisis.

- Requerimiento de aceleración por GPU (Google Colab) para la ejecución sincrónica de YOLO26x-Pose y YOLO26x-Depth.
- Límite de resolución y formato de video soportado (MP4/WebM hasta 1080p).

4.2.5 Suposiciones y Dependencias

- Se asume que el alumno graba el video con iluminación adecuada y encuadre completo de su cuerpo.
- Dependencia de la disponibilidad del túnel Ngrok y la instancia activa de Google Colab GPU para la inferencia de visión artificial.
- Dependencia de la API de Google Gemini para la generación de la síntesis pedagógica.

4.2.6 Requisitos Futuros

- Soporte para análisis biomecánico en tiempo real vía *streaming* de video.
- Módulo de comparación multi-persona para entrenamientos de combate en vivo (*sparring*).
- Integración con dispositivos vestibles (*wearables*) para medición de aceleración e impacto.

4.3 Requisitos Específicos

4.3.1 Interfaces Externas

4.3.1.1 Interfaces de Software

- **Google Colab GPU / Ngrok Tunnel API:** Interfaz HTTP REST para envío de imágenes/fotogramas y recepción de mapas de pose 3D (X, Y, Z).
- **Google Gemini API:** API de modelos de lenguaje para síntesis estructurada bajo JSON Schema.
- **Qdrant Vector DB API:** Interfaz de búsqueda de vecinos más cercanos (HNSW) sobre vectores de 2048d.
- **PostgreSQL Database Driver:** Conexión relacional SQL vía `psycopg2` / `SQLAlchemy`.

4.3.1.2 Interfaces de Hardware

- **Cámara del Dispositivo Móvil:** Captura de video a 30 FPS o superior en resolución mínima de 720p.
- **Servidor GPU Cloud:** Servidor con tarjeta gráfica NVIDIA (T4 o superior) para inferencia de modelos en la nube.

4.3.2 Requisitos Funcionales

- **RF-01 (Registro de Patrón):** El sistema debe permitir al Profesor subir un video de demostración técnica y extraer la matriz de articulaciones 3D mediante YOLO26x.
- **RF-02 (Cálculo de Desviación Angular):** El sistema calcula la diferencia angular entre keypoints del alumno y el patrón usando Calculadora-Biomecanica (producto punto + arcocoseno con clamping numérico). Implementado en `src/domain/models.py`.
- **RF-03 (Búsqueda Semántica RAG):** El sistema debe recuperar pasajes relevantes de manuales de BJJ almacenados en Qdrant (vector 2048d) usando Qwen3-VL-Embedding.
- **RF-04 (Síntesis Pedagógica Structured JSON):** Gemini 2.5 Flash genera un reporte con 4 claves obligatorias. Forzado por prompt estricto en `GeminiServiceAdapter.generar_consejo()`. Si el parseo falla, se usa `fallback_dict` determinista.
- **RF-05 (Almacenamiento Histórico):** El diagnóstico se almacena en `evaluaciones_alumno.consejo_pedagogico` (JSONB con 4 claves obligatorias: `analisis_postural`, `riesgo_lesion`, `paso_a_paso`, `resumen_ejecutivo`) usando `psycopg2.extras.Json`. Implementado en `PostgresHistorialRepository.guardar_evaluacion()`.

4.3.3 Requisitos de Rendimiento

- **RNF-01 (Tiempo de Respuesta):** El análisis completo de un video (inferencia YOLO, embedding Qwen, RAG Qdrant, generación Gemini) debe completarse en menos de 15 segundos asumiendo túnel Ngrok estable.
- **RNF-02 (Concurrencia):** FastAPI mediante Uvicorn debe soportar 50 solicitudes asíncronas simultáneas, delegando carga de GPU a Colab o encolando peticiones.

4.3.4 Restricciones de Diseño

- Arquitectura estricta en 5 capas bajo patrones GRASP y principios SOLID.
- Modelo de base de datos relacional normalizado en 3FN/BCNF.

4.3.5 Atributos del Sistema

- **Usabilidad:** Interfaz limpia sin tecnicismos complejos para el alumno.
- **Mantenibilidad:** Cobertura de pruebas unitarias e integración con `pytest`.
- **Seguridad:** Autenticación segura y protección de datos personales de los alumnos.

4.4 Identificación de los casos de uso

La Tabla 4 resume los casos de uso principales identificados en el sistema bajo la metodología del Proceso Unificado.

Código	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Prioridad
CU-01	Registrar Patrón de Técnica	Profesor	Alta
CU-02	Evaluar Ejecución Biomecánica	Alumno	Alta
CU-03	Gestión de Perfil	Alumno / Profesor	Media
CU-04	Panel de Analítica para el Tatami	Profesor	Alta
CU-05	Alimentar Base de Conocimiento RAG	Profesor	Media

Tabla 4: Identificación de Casos de Uso del Sistema (Alineado con roles de BD)

4.4.1 Funciones del Producto Organizadas por Iteraciones UP (Larman Cap. 36)

Siguiendo la metodología del Proceso Unificado (UP) de Craig Larman, las funciones del sistema se estructuran formalmente en tres iteraciones evolutivas e incrementales de la fase de Construcción:

- **Iteración 1 (Elaboración 1 — CU-01, CU-02 núcleo):**
 - *Gestión de Cuentas y Seguridad:* Autenticación segura de usuarios (JWT + PBKDF2).
 - *Registro de Técnica Patrón:* Carga obligatoria del video semilla del profesor cinta negra.
 - *Envío de Grabaciones de Drills:* Carga desde el teléfono celular de videos de hasta 30 segundos.
 - *Evaluación Biomecánica Automática:* Detección de los 17 keypoints COCO en 3D (YOLO26x-Pose + YOLO26x-Depth) y evaluación de 8 a 12 ángulos articulares clave mediante la *CalculadoraBiomecanica*.
 - *Generación de Reportes Explicables:* Informe pedagógico en 4 bloques generado por Gemini 2.5 Flash.
- **Iteración 2 (Elaboración 2 — CU-03, CU-04, CU-05):**
 - *Historial de Progreso Individual:* Visualización cronológica de calificaciones y avance técnico para el alumno.
 - *Panel de Analítica para el Tatami:* Tablero del profesor con resumen visual de debilidades grupales.
 - *Ingesta Doctrinal RAG:* Indexación de manuales en PDF en Qdrant con embeddings Qwen3-VL de 2048 dimensiones.
- **Iteración 3 (Elaboración 3 — CU-06, CU-07, CU-08):**
 - *Validación Multimodal BJJ:* Filtro binario de contenido de Jiu-Jitsu mediante Gemini 2.5 Flash (RF-04/RF-24).
 - *Mantenimiento Autónomo Nocturno:* Purga en segundo plano de videos antiguos a los 30 días (CU-06).
 - *Recalibración Automática de Centroide:* Recálculo autónomo del estándar técnico con $N \geq 10$ ejecuciones óptimas (CU-08).
- **Profesor (1) $\longrightarrow$ (*) TecnicaPatron:** Registra patrones de movimiento (CU-01).
- **TecnicaPatron (1) $\longrightarrow$ (1) MatrizEsqueletica:** Estructura de dominio con puntos 3D.
- **Alumno (1) $\longrightarrow$ (*) EvaluacionAlumno:** Realiza ejecuciones de entrenamiento (CU-02).
- **EvaluacionAlumno (*) $\longrightarrow$ (1) TecnicaPatron:** Se compara contra el patrón.

- **EvaluacionAlumno** (1) $\longrightarrow$ (1) **ConsejoPedagogico**: Estructura JSONB de 4 claves persistida en BD.
- **FuenteConocimiento** (*) $\longrightarrow$ (1) **EvaluacionAlumno**: Aporta chunks recuperados vía Qdrant.

Representación Conceptual del Diagrama de Dominio del Sistema

2.5 Trazabilidad Arquitectónica (Casos de Uso vs. Controladores)

La Tabla 5 mapea cada caso de uso definido en el modelo del sistema con el controlador FastAPI responsable de su orquestación y el módulo de persistencia/adaptador involucrado.

CU	Controlador	Endpoint API	Repositorio
CU-01	TecnicaController / RegistrarTecnicaController	POST /api/v1/profesor/tecnicas	PostgresTecnicaRepository
CU-02	EvaluacionController	POST /api/v1/alumno/evaluaciones	PostgresHistorialRepository
CU-03	ProfesorController + TecnicaController	GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/profesor/profesores	PostgresProfesorRepository
CU-04	—	GET /api/v1/alumno/{id}/progreso	PostgresHistorialRepository
CU-05	FuenteController	POST /api/v1/profesor/fuentes	PostgresFuenteConocimientoRepository + QdrantAdapter

Tabla 5: Matriz de Trazabilidad: Casos de Uso a Implementación Arquitectónica

2.6 Limitaciones y Trabajo Futuro

La implementación actual presenta las siguientes limitaciones documentadas (Deuda Técnica) que quedan fuera del alcance de este proyecto de grado, planteándose como trabajo futuro:

- Autenticación mediante tokens JWT (actualmente la API asume sesión por ID).
- Soporte para análisis en streaming (WebSockets).
- Doble sistema de embeddings (Gemini 768d legacy + Qwen 2048d canónico). El adaptador Gemini debería removerse de IEmbeddingService.
- Manejo de concurrencia extrema en GPU (requiere balanceador de carga o colas Redis/Celery para escalar).